

Fisica 4 ES

Soluzioni svolte

Fascicolo di controllo: gli esercizi sono nella dispensa.

Non guardare le soluzioni prima di aver provato da solo.

0 · Da sapere prima · Soluzioni

1. Scrivi come numero decimale: $1,2 \times 10^{-3} \text{ kg}$

Risposta: 0,0012 kg

Esponente negativo (-3): sposto la virgola a sinistra di 3 posti.

$$1,2 \times 10^{-3} \text{ kg} = \mathbf{0,0012 \text{ kg}}$$

2. Nella formula $p = F : S$, se la **forza raddoppia** (l'area resta uguale), la pressione...

Risposta: raddoppia

La pressione è **direttamente proporzionale alla forza** (se la forza cresce, cresce anche p) e **inversamente proporzionale all'area** (se l'area cresce, p diminuisce).

$$p = \frac{F}{S}$$

Qui la pressione **raddoppia**.

3. Scrivi come numero decimale: $9,81 \times 10^{-3} \text{ m}^3$

Risposta: 0,00981 m³

Esponente negativo (-3): sposto la virgola a sinistra di 3 posti.

$$9,81 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = \mathbf{0,00981 \text{ m}^3}$$

4. Nella formula $p = F : S$, se la **forza triplica** (l'area resta uguale), la pressione...

Risposta: triplica

La pressione è **direttamente proporzionale alla forza** (se la forza cresce, cresce anche p) e **inversamente proporzionale all'area** (se l'area cresce, p diminuisce).

$$p = \frac{F}{S}$$

Qui la pressione **triplica**.

5. Scrivi come numero decimale: **$1,2 \times 10^6 \text{ m}^3$**

Risposta: 1.200.000 m³

Esponente positivo (6): spostato la virgola a destra di 6 posti.

$$1,2 \times 10^6 \text{ m}^3 = \mathbf{1.200.000 \text{ m}^3}$$

6. Scrivi come numero decimale: **$4,2 \times 10^5 \text{ Pa}$**

Risposta: 420.000 Pa

Esponente positivo (5): spostato la virgola a destra di 5 posti.

$$4,2 \times 10^5 \text{ Pa} = \mathbf{420.000 \text{ Pa}}$$

Quiz di teoria: risposte

1. **B** · 10⁻⁴ m². Una lunghezza si converte con 10⁻², l'area con (10⁻²)² = 10⁻⁴.

2. **C** · 101.000 Pa. Esponente 5: la virgola va a destra di 5 posti.

3. **C** · F = p · S. Quello che divide passa moltiplicando.

1 · La pressione e la legge di Pascal · Soluzioni

1. Un torchio idraulico ha il pistone piccolo di area **0,1 m²** e quello grande di area **1 m²**. Per sollevare un'auto con forza-peso di **5.000 N**, che forza minima serve sul pistone piccolo?

Risposta: 500 N

Pascal: $\frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B}$. Qui $F_B = 5.000 \text{ N}$ (la forza da ottenere sul pistone grande).

$$F_A = F_B \cdot \frac{S_A}{S_B} = 5.000 \text{ N} \cdot \frac{0,1}{1} = 5.000 \text{ N} : 10 = \mathbf{500 \text{ N}}$$

2. Una forza di **100 N** agisce perpendicolarmente su una superficie di **1.000 cm²**. Calcola la pressione.

Risposta: 1.000 Pa

Prima converto l'area in m²: $1.000 \text{ cm}^2 = 0,1 \text{ m}^2$ ($1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$).

La pressione è forza perpendicolare diviso area:

$$p = \frac{F}{S} = \frac{100 \text{ N}}{0,1 \text{ m}^2} = \mathbf{1.000 \text{ Pa}}$$

$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.

3. In un torchio idraulico il pistone piccolo ha area **0,02 m²** e quello grande **0,1 m²**. Sul pistone piccolo si applica una forza di **20 N**. Quale forza si ottiene sul pistone grande?

Risposta: 100 N

Per la **legge di Pascal** la pressione è la stessa sui due pistoni: $p_A = p_B$, cioè $\frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B}$.

$$\text{Ricavo } F_B: F_B = F_A \cdot \frac{S_B}{S_A} = 20 \text{ N} \cdot \frac{0,1}{0,02} = 20 \text{ N} \cdot 5 = \mathbf{100 \text{ N}}$$

L'area del pistone grande è 5 volte quella del piccolo, quindi la forza è 5 volte più grande.

4. Una forza di **1.000 N** agisce perpendicolarmente su una superficie di **0,2 m²**.

Calcola la pressione.

Risposta: 5.000 Pa

La pressione è forza perpendicolare diviso area:

$$p = \frac{F}{S} = \frac{1.000 \text{ N}}{0,2 \text{ m}^2} = \mathbf{5.000 \text{ Pa}}$$

1 Pa = 1 N/m².

5. In un torchio idraulico il pistone piccolo ha area **0,02 m²** e quello grande **0,4 m²**. Sul pistone piccolo si applica una forza di **20 N**. Quale forza si ottiene sul pistone grande?

Risposta: 400 N

Per la **legge di Pascal** la pressione è la stessa sui due pistoni: $p_A = p_B$, cioè $\frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B}$.

$$\text{Ricavo } F_B: F_B = F_A \cdot \frac{S_B}{S_A} = 20 \text{ N} \cdot \frac{0,4}{0,02} = 20 \text{ N} \cdot 20 = \mathbf{400 \text{ N}}$$

L'area del pistone grande è 20 volte quella del piccolo, quindi la forza è 20 volte più grande.

6. Una forza di **200 N**, perpendicolare a una superficie, produce una pressione di **100 Pa**. Quanto vale l'area?

Risposta: 2 m²

Dalla formula $p = \frac{F}{S}$ si ricava $\mathbf{S = \frac{F}{p}}$.

$$S = \frac{200 \text{ N}}{100 \text{ Pa}} = \mathbf{2 \text{ m}^2}$$

7. Una forza di **40 N**, perpendicolare a una superficie, produce una pressione di **1.000 Pa**. Quanto vale l'area?

Risposta: 0,04 m²

Dalla formula $p = \frac{F}{S}$ si ricava $S = \frac{F}{p}$.

$$S = \frac{40 \text{ N}}{1.000 \text{ Pa}} = \mathbf{0,04 \text{ m}^2}$$

8. Una forza di **200 N** agisce perpendicolarmente su una superficie di **0,1 m²**. Calcola la pressione.

Risposta: 2.000 Pa

La pressione è forza perpendicolare diviso area:

$$p = \frac{F}{S} = \frac{200 \text{ N}}{0,1 \text{ m}^2} = \mathbf{2.000 \text{ Pa}}$$

1 Pa = 1 N/m².

9. In un torchio idraulico il pistone piccolo ha area **0,01 m²** e quello grande **0,2 m²**. Sul pistone piccolo si applica una forza di **200 N**. Quale forza si ottiene sul pistone grande?

Risposta: 4.000 N

Per la **legge di Pascal** la pressione è la stessa sui due pistoni: $p_A = p_B$, cioè $\frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B}$.

$$\text{Ricavo } F_B: F_B = F_A \cdot \frac{S_B}{S_A} = 200 \text{ N} \cdot \frac{0,2}{0,01} = 200 \text{ N} \cdot 20 = \mathbf{4.000 \text{ N}}$$

L'area del pistone grande è 20 volte quella del piccolo, quindi la forza è 20 volte più grande.

10. In un torchio idraulico il pistone piccolo ha area **0,05 m²** e quello grande **0,25 m²**. Sul pistone piccolo si applica una forza di **100 N**. Quale forza si ottiene sul pistone grande?

Risposta: 500 N

Per la **legge di Pascal** la pressione è la stessa sui due pistoni: $p_A = p_B$, cioè $\frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B}$.

Ricavo F_B : $F_B = F_A \cdot \frac{S_B}{S_A} = 100 \text{ N} \cdot \frac{0,25}{0,05} = 100 \text{ N} \cdot 5 = \mathbf{500 \text{ N}}$

L'area del pistone grande è 5 volte quella del piccolo, quindi la forza è 5 volte più grande.

Quiz di teoria: risposte

1. **A** · forza perpendicolare e area. $p = \frac{F_{\perp}}{S}$.
2. **A** · 1 N/m^2 . $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} / 1 \text{ m}^2$.
3. **B** · facilmente comprimibile. Un gas occupa tutto il recipiente ed è comprimibile.
4. **C** · con lo stesso valore a ogni superficie a contatto. Si trasmette inalterata.
5. **C** · area maggiore. $\frac{F_B}{S_B} = \frac{F_A}{S_A}$: più S , più F .

Orale: risposte modello

Che cos'è la pressione? Scrivi la formula e l'unità di misura.

La pressione su una superficie è una grandezza scalare, data dal rapporto tra il modulo della forza perpendicolare alla superficie e l'area della superficie: p uguale F perpendicolare diviso S . Nel SI si misura in pascal: 1 pascal è la pressione di una forza di 1 newton su 1 metro quadro. A parità di area, se la forza aumenta aumenta la pressione; a parità di forza, se l'area aumenta la pressione diminuisce.

Che differenza c'è tra solidi, liquidi e gas? Perché liquidi e gas sono detti fluidi?

Un solido ha forma fissa e volume proprio e non può scorrere. Un liquido scorre e assume la forma del recipiente, ma ha un volume proprio ed è difficile da comprimere. Un gas scorre e occupa tutto il volume del recipiente ed è facilmente comprimibile. Liquidi e gas si chiamano fluidi perché hanno la proprietà di scorrere.

Enuncia la legge di Pascal.

La pressione esercitata su una superficie di un liquido si trasmette, con lo stesso valore, a ogni altra superficie a contatto con il liquido. Per esempio, se premo una bottiglia con il tappo sportivo, l'acqua zampilla dal beccuccio.

Come funziona il torchio idraulico?

Sfrutta la legge di Pascal: la pressione è la stessa sui due pistoni, quindi F_A / S_A è uguale a F_B / S_B . Con una forza piccola sul pistone di area piccola si ottiene una forza grande sul pistone di area grande, e così si sollevano pesi molto grandi.

2 · Stevino, vasi comunicanti, pressione atmosferica · Soluzioni

1. La pressione atmosferica diminuisce di circa **1.300 Pa ogni 100 m** di quota. Di quanto diminuisce salendo di **800 m**?

Risposta: 10.400 Pa

800 m sono 8 gruppi da 100 m. Per ognuno la pressione scende di 1.300 Pa:

$$8 \cdot 1.300 \text{ Pa} = \mathbf{10.400 \text{ Pa}}$$

2. Due vasi comunicanti sono riempiti con acqua e il liquido è in equilibrio. Nel vaso A il livello è **15 cm**. A che altezza si trova il livello nel vaso B?

Risposta: 15 cm

In un sistema di **vasi comunicanti** un liquido raggiunge **ovunque lo stesso livello**, qualunque sia la forma dei vasi. Il fluido è in equilibrio solo se $h_A = h_B$.

$$h_B = h_A = \mathbf{15 \text{ cm}}$$

3. Calcola la **pressione idrostatica** a **0,5 m** di profondità in olio ($d = 900 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ N/kg}$).

Risposta: 4.414,5 Pa

La pressione idrostatica è dovuta solo al peso del liquido: $p_h = d \cdot g \cdot h$.

$$p_h = 900 \cdot 9,81 \cdot 0,5 = \mathbf{4.414,5 \text{ Pa}}$$

4. Due vasi comunicanti sono riempiti con olio e il liquido è in equilibrio. Nel vaso A il livello è **12 cm**. A che altezza si trova il livello nel vaso B?

Risposta: 12 cm

In un sistema di **vasi comunicanti** un liquido raggiunge **ovunque lo stesso livello**, qualunque sia la forma dei vasi. Il fluido è in equilibrio solo se $h_A = h_B$.

$$h_B = h_A = \mathbf{12 \text{ cm}}$$

5. Calcola la **pressione idrostatica** a **0,5 m** di profondità in mercurio ($d = 13.600 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ N/kg}$).

Risposta: 66.708 Pa

La pressione idrostatica è dovuta solo al peso del liquido: $p_h = d \cdot g \cdot h$.

$$p_h = 13.600 \cdot 9,81 \cdot 0,5 = \mathbf{66.708 \text{ Pa}}$$

6. Calcola la **pressione idrostatica** a **5 m** di profondità in acqua ($d = 1.000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ N/kg}$).

Risposta: 49.050 Pa

La pressione idrostatica è dovuta solo al peso del liquido: $p_h = d \cdot g \cdot h$.

$$p_h = 1.000 \cdot 9,81 \cdot 5 = \mathbf{49.050 \text{ Pa}}$$

7. Due vasi comunicanti sono riempiti con olio e il liquido è in equilibrio. Nel vaso A il livello è **30 cm**. A che altezza si trova il livello nel vaso B?

Risposta: 30 cm

In un sistema di **vasi comunicanti** un liquido raggiunge **ovunque lo stesso livello**, qualunque sia la forma dei vasi. Il fluido è in equilibrio solo se $h_A = h_B$.

$$h_B = h_A = \mathbf{30 \text{ cm}}$$

8. Al livello del mare la pressione atmosferica vale **101.000 Pa** e diminuisce di circa 1.300 Pa ogni 100 m. Quanto vale circa a **200 m** di quota?

Risposta: 98.400 Pa

Calo di pressione: $2 \cdot 1.300 \text{ Pa} = 2.600 \text{ Pa}$.

La pressione **diminuisce** con la quota:

$$101.000 - 2.600 = \mathbf{98.400 \text{ Pa}}$$

9. Due vasi comunicanti sono riempiti con alcol e il liquido è in equilibrio. Nel vaso A il livello è **30 cm**. A che altezza si trova il livello nel vaso B?

Risposta: 30 cm

In un sistema di **vasi comunicanti** un liquido raggiunge **ovunque lo stesso livello**, qualunque sia la forma dei vasi. Il fluido è in equilibrio solo se $h_A = h_B$.

$$h_B = h_A = \mathbf{30\text{ cm}}$$

10. Calcola la **pressione totale** a **2 m** di profondità in olio ($d = 900\text{ kg/m}^3$, $g = 9,81\text{ N/kg}$, $p_0 = 1,01 \times 10^5\text{ Pa} = 101.000\text{ Pa}$).

Risposta: 118.658 Pa

Legge di Stevino: $p = p_0 + d \cdot g \cdot h$.

$$d \cdot g \cdot h = 900 \cdot 9,81 \cdot 2 = 17.658\text{ Pa}$$

$$p = 101.000\text{ Pa} + 17.658\text{ Pa} = \mathbf{118.658\text{ Pa}}$$

11. In olio ($d = 900\text{ kg/m}^3$, $g = 9,81\text{ N/kg}$) la pressione idrostatica vale **44.145 Pa**. A quale profondità siamo?

Risposta: 5 m

Da $p_h = d \cdot g \cdot h$ si ricava $h = \frac{p_h}{d \cdot g}$.

$$h = \frac{44.145}{900 \cdot 9,81} = \frac{44.145}{8.829} = \mathbf{5\text{ m}}$$

12. In mercurio ($d = 13.600\text{ kg/m}^3$, $g = 9,81\text{ N/kg}$) la pressione idrostatica vale **133.416 Pa**. A quale profondità siamo?

Risposta: 1 m

Da $p_h = d \cdot g \cdot h$ si ricava $h = \frac{p_h}{d \cdot g}$.

$$h = \frac{133.416}{13.600 \cdot 9,81} = \frac{133.416}{133.416} = \mathbf{1\text{ m}}$$

Quiz di teoria: risposte

1. A · $p = p_0 + d \cdot g \cdot h$. La pressione totale è la pressione atmosferica più quella idrostatica.

2. **B** · densità del liquido e profondità. $p_h = d g h$.
3. **C** · lo stesso livello. In equilibrio i livelli sono uguali.
4. **C** · diminuisce. Cala il peso dell'aria sopra di noi: circa 1.300 Pa ogni 100 m.
5. **C** · la pressione atmosferica. Il manometro misura la pressione relativa.

Orale: risposte modello

Enuncia la legge di Stevino e spiega ogni lettera.

Il fluido ha un peso, quindi la pressione aumenta con la profondità: p uguale p zero più $d g h$, dove p zero è la pressione atmosferica, d la densità del liquido, g l'accelerazione di gravità e h la profondità. La parte $d g h$ è la pressione idrostatica, dovuta solo al peso del liquido. La pressione non dipende dal volume del liquido né dalla forma del recipiente.

Che cosa sono i vasi comunicanti?

Sono due o più recipienti uniti da un tubo. Il liquido è in equilibrio solo se ha lo stesso livello in tutti i recipienti: se h_A fosse maggiore di h_B anche la pressione sulla faccia sinistra sarebbe maggiore e il liquido si sposterebbe.

Che cos'è la pressione atmosferica e come si misura? Che cosa fa l'esperimento di Torricelli?

È la pressione dovuta al peso dell'aria. Al livello del mare vale circa 1,01 per 10 alla quinta pascal e diminuisce di circa 1.300 pascal ogni 100 metri di quota. Torricelli capovolse un tubo pieno di mercurio in una vaschetta: la colonna si ferma a 76 centimetri perché la pressione atmosferica equilibra la pressione idrostatica del mercurio, quindi p zero uguale d mercurio $g h$. Lo strumento è il barometro.

Che differenza c'è tra barometro, manometro e altimetro?

Il barometro misura la pressione atmosferica. Il manometro misura la pressione relativa, cioè la differenza tra la pressione del fluido e la pressione atmosferica. L'altimetro è un barometro con una scala tarata in metri di quota.

3 · Archimede, galleggiamento e portata · Soluzioni

1. Un corpo di volume **0,02 m³** è immerso completamente in acqua ($d = 1.000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ N/kg}$). Calcola la spinta di Archimede.

Risposta: 196,2 N

La spinta di Archimede è uguale al **peso del fluido spostato**: $F_A = d \cdot V \cdot g$ (d è la densità del **fluido**, V il volume del corpo immerso).

Prima la massa del fluido spostato: $1.000 \cdot 0,02 = 20 \text{ kg}$. Poi il suo peso:

$$F_A = 20 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg} = \mathbf{196,2 \text{ N}}$$

2. Un corpo di volume **0,01 m³** è immerso completamente in olio ($d = 900 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ N/kg}$). Calcola la spinta di Archimede.

Risposta: 88,29 N

La spinta di Archimede è uguale al **peso del fluido spostato**: $F_A = d \cdot V \cdot g$ (d è la densità del **fluido**, V il volume del corpo immerso).

Prima la massa del fluido spostato: $900 \cdot 0,01 = 9 \text{ kg}$. Poi il suo peso:

$$F_A = 9 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg} = \mathbf{88,29 \text{ N}}$$

3. Un corpo di volume **0,002 m³** è immerso completamente in olio ($d = 900 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ N/kg}$). Calcola la spinta di Archimede.

Risposta: 17,658 N

La spinta di Archimede è uguale al **peso del fluido spostato**: $F_A = d \cdot V \cdot g$ (d è la densità del **fluido**, V il volume del corpo immerso).

Prima la massa del fluido spostato: $900 \cdot 0,002 = 1,8 \text{ kg}$. Poi il suo peso:

$$F_A = 1,8 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg} = \mathbf{17,658 \text{ N}}$$

4. Un pezzo di sughero (densità **240 kg/m³**) è immerso in mercurio (densità **13.600 kg/m³**). Che cosa succede?

Risposta: sale a galla

Confronto le densità: la densità del corpo (240) è **minore** di quella del fluido (13.600).

Condizione di galleggiamento: il corpo **affonda** se $d_{\text{corpo}} > d_{\text{fluido}}$, **rimane in equilibrio** se sono uguali, **sale a galla** se $d_{\text{corpo}} < d_{\text{fluido}}$.

Risultato: **sale a galla**

5. Una goccia d'olio (densità **900 kg/m³**) è immerso in olio (densità **900 kg/m³**). Che cosa succede?

Risposta: rimane in equilibrio

Confronto le densità: la densità del corpo (900) è **uguale** di quella del fluido (900).

Condizione di galleggiamento: il corpo **affonda** se $d_{\text{corpo}} > d_{\text{fluido}}$, **rimane in equilibrio** se sono uguali, **sale a galla** se $d_{\text{corpo}} < d_{\text{fluido}}$.

Risultato: **rimane in equilibrio**

6. La portata di un condotto è **2 m³/s**. Quanta acqua passa in **5 s**?

Risposta: 10 m³

Da $q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ si ricava **$\Delta V = q \cdot \Delta t$** .

$$\Delta V = 2 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 5 \text{ s} = \mathbf{10 \text{ m}^3}$$

7. In un condotto passano **20 m³** di acqua in **10 s**. Calcola la portata.

Risposta: 2 m³/s

La portata è il volume che passa diviso il tempo impiegato: **$q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$** .

$$q = \frac{20 \text{ m}^3}{10 \text{ s}} = \mathbf{2 \text{ m}^3/\text{s}}$$

8. La portata di un condotto è **0,1 m³/s**. Quanta acqua passa in **5 s**?

Risposta: 0,5 m³

Da $q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ si ricava **$\Delta V = q \cdot \Delta t$** .

$$\Delta V = 0,1 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 5 \text{ s} = \mathbf{0,5 \text{ m}^3}$$

9. In un condotto passano **4 m³** di acqua in **20 s**. Calcola la portata.

Risposta: 0,2 m³/s

La portata è il volume che passa diviso il tempo impiegato: **$q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$** .

$$q = \frac{4 \text{ m}^3}{20 \text{ s}} = \mathbf{0,2 \text{ m}^3/\text{s}}$$

10. La portata di un condotto è **1 m³/s**. Quanta acqua passa in **10 s**?

Risposta: 10 m³

Da $q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ si ricava **$\Delta V = q \cdot \Delta t$** .

$$\Delta V = 1 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 10 \text{ s} = \mathbf{10 \text{ m}^3}$$

11. Un corpo di volume **0,05 m³** è immerso completamente in acqua ($d = 1.000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ N/kg}$). Calcola la spinta di Archimede.

Risposta: 490,5 N

La spinta di Archimede è uguale al **peso del fluido spostato**: **$F_A = d \cdot V \cdot g$** (d è la densità del **fluido**, V il volume del corpo immerso).

Prima la massa del fluido spostato: $1.000 \cdot 0,05 = 50 \text{ kg}$. Poi il suo peso:

$$F_A = 50 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg} = \mathbf{490,5 \text{ N}}$$

12. Una sfera di alluminio (densità **2.700 kg/m³**) è immerso in mercurio (densità **13.600 kg/m³**). Che cosa succede?

Risposta: sale a galla

Confronto le densità: la densità del corpo (2.700) è **minore** di quella del fluido (13.600).

Condizione di galleggiamento: il corpo **affonda** se $d_{\text{corpo}} > d_{\text{fluido}}$, **rimane in equilibrio** se sono uguali, **sale a galla** se $d_{\text{corpo}} < d_{\text{fluido}}$.

Risultato: **sale a galla**

Quiz di teoria: risposte

- 1. D** · il peso del fluido spostato. È l'enunciato della legge di Archimede.
- 2. B** · del fluido. Conta il fluido che viene spostato.
- 3. C** · $d_{\text{corpo}} < d_{\text{fluido}}$. La spinta supera il peso.
- 4. B** · m^3/s . Volume diviso tempo.
- 5. D** · 20 m^3 . $\Delta V = q \cdot \Delta t = 2 \cdot 10 = 20$.

Orale: risposte modello

Enuncia la legge di Archimede e scrivi la formula.

Qualunque corpo immerso in un fluido subisce una forza orientata verticalmente verso l'alto, di modulo uguale al peso del fluido spostato: F_A uguale $d V g$, dove d è la densità del fluido, V il volume di fluido spostato e g l'accelerazione di gravità. A parità di volume la spinta è maggiore in un fluido più denso, e in un dato fluido è proporzionale al volume.

Quando un corpo galleggia, affonda o resta in equilibrio?

Si confrontano la forza-peso, $d_{\text{corpo}} V g$, e la spinta di Archimede, $d_{\text{fluido}} V g$. Il corpo affonda se la sua densità è maggiore di quella del fluido, resta in equilibrio se sono uguali, sale a galla se è minore.

Che cos'è la portata?

È il rapporto tra il volume di fluido che oltrepassa una sezione del condotto in un intervallo di tempo e l'intervallo di tempo stesso: q uguale ΔV diviso Δt . Nel SI si misura in metri cubi al secondo.

4 · Temperatura, calore e dilatazione · Soluzioni

1. Converti in gradi Celsius: **263 K**

Risposta: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$

Formula: $t = (T - 273)\text{ }^{\circ}\text{C}$. Si sottrae 273.

$263 - 273 = -10$, quindi $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$

2. Converti in gradi Celsius: **423 K**

Risposta: $150\text{ }^{\circ}\text{C}$

Formula: $t = (T - 273)\text{ }^{\circ}\text{C}$. Si sottrae 273.

$423 - 273 = 150$, quindi $150\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. Converti in kelvin: **100 $^{\circ}\text{C}$**

Risposta: 373 K

Formula: $T = (t + 273)\text{ K}$. Si somma 273.

$100 + 273 = 373$, quindi 373 K

Una variazione di $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ è uguale a una variazione di 1 K , ma lo zero è diverso.

4. Converti in kelvin: **50 $^{\circ}\text{C}$**

Risposta: 323 K

Formula: $T = (t + 273)\text{ K}$. Si somma 273.

$50 + 273 = 323$, quindi 323 K

Una variazione di $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ è uguale a una variazione di 1 K , ma lo zero è diverso.

5. Una sbarra di ferro lunga **20 m** ($\alpha = 1,2 \times 10^{-5}\text{ K}^{-1}$) subisce una variazione di temperatura di **50 K**. Di quanto si allunga?

Risposta: $0,012\text{ m}$

Legge della dilatazione lineare: $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$.

$\Delta L = 1,2 \times 10^{-5}\text{ K}^{-1} \cdot 20\text{ m} \cdot 50\text{ K}$

Moltiplico i numeri: $1,2 \cdot 20 \cdot 50 = 1.200$, poi per 10^{-5} (virgola a sinistra di 5 posti):

$\Delta L = 0,012\text{ m}$

Il coefficiente α si misura in K^{-1} (o $^{\circ}C^{-1}$) ed è l'inverso di una temperatura.

6. Converti in kelvin: 20 °C

Risposta: 293 K

Formula: $T = (t + 273) \text{ K}$. Si somma 273.

$20 + 273 = \mathbf{293}$, quindi 293 K

Una variazione di 1 °C è uguale a una variazione di 1 K, ma lo zero è diverso.

7. Converti in gradi Celsius: 273 K

Risposta: 0 °C

Formula: $t = (T - 273) \text{ }^{\circ}C$. Si sottrae 273.

$273 - 273 = \mathbf{0}$, quindi 0 °C

8. Converti in kelvin: 80 °C

Risposta: 353 K

Formula: $T = (t + 273) \text{ K}$. Si somma 273.

$80 + 273 = \mathbf{353}$, quindi 353 K

Una variazione di 1 °C è uguale a una variazione di 1 K, ma lo zero è diverso.

9. Una sbarra di ferro lunga 20 m ($\alpha = 1,2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$) subisce una variazione di temperatura di 20 K. Di quanto si allunga?

Risposta: 0,0048 m

Legge della dilatazione lineare: $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$.

$\Delta L = 1,2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot 20 \text{ m} \cdot 20 \text{ K}$

Moltiplico i numeri: $1,2 \cdot 20 \cdot 20 = 480$, poi per 10^{-5} (virgola a sinistra di 5 posti):

$\Delta L = \mathbf{0,0048 \text{ m}}$

Il coefficiente α si misura in K^{-1} (o $^{\circ}C^{-1}$) ed è l'inverso di una temperatura.

10. Una sbarra di rame lunga 10 m ($\alpha = 1,7 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$) subisce una variazione di temperatura di 20 K. Di quanto si allunga?

Risposta: 0,0034 m

Legge della dilatazione lineare: $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$.

$$\Delta L = 1,7 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot 10 \text{ m} \cdot 20 \text{ K}$$

Moltiplico i numeri: $1,7 \cdot 10 \cdot 20 = 340$, poi per 10^{-5} (virgola a sinistra di 5 posti):

$$\Delta L = \mathbf{0,0034 \text{ m}}$$

Il coefficiente α si misura in K^{-1} (o $^{\circ}\text{C}^{-1}$) ed è l'inverso di una temperatura.

Quiz di teoria: risposte

- 1. D** · energia trasferita per differenza di temperatura. Fluisce dal corpo più caldo a quello più freddo.
- 2. C** · 273 K. $T = t + 273$.
- 3. A** · 0 K. È lo zero della scala Kelvin: -273°C .
- 4. A** · K^{-1} . È l'inverso di una temperatura.
- 5. C** · hanno la stessa temperatura. Non c'è più passaggio di calore.

Orale: risposte modello

Che cos'è il calore? Che cos'è l'equilibrio termico?

Il calore è l'energia trasferita tra due oggetti a causa della loro differenza di temperatura. Se due oggetti in contatto termico hanno temperature diverse, il calore fluisce da quello più caldo a quello più freddo finché raggiungono la stessa temperatura: allora sono in equilibrio termico.

Descrivi la scala Celsius e la scala Kelvin e come si passa dall'una all'altra.

La scala Celsius assegna 0 gradi al ghiaccio fondente e 100 gradi all'acqua bollente, e divide la distanza in 100 parti uguali. La scala Kelvin, unità del Sistema Internazionale, si basa sullo zero assoluto: il ghiaccio fondente vale 273 kelvin e l'acqua bollente 373. Una variazione di 1 kelvin è uguale a una di 1 grado Celsius. Per passare da Celsius a kelvin si somma 273, al contrario si sottrae 273.

Spiega la dilatazione lineare dei solidi.

Quando la temperatura aumenta un solido si dilata, quando diminuisce si contrae. La variazione di lunghezza è proporzionale alla lunghezza iniziale e alla variazione di temperatura: $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$. α è il coefficiente di dilatazione lineare, dipende dal materiale e si misura in K^{-1} . Per questo nei ponti ci sono i giunti.

5 · Capacità termica e calore specifico · Soluzioni

1. Calcola la capacità termica di **0,5 kg** di alluminio ($c = 900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$).

Risposta: 450 J/K

La capacità termica è proporzionale alla massa: $C = c \cdot m$.

$$C = 900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \cdot 0,5 \text{ kg} = \mathbf{450 \text{ J/K}}$$

2. Converti **500 cal** in joule ($1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$).

Risposta: 2.093 J

$1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$: moltiplico per 4,186.

$$500 \cdot 4,186 = \mathbf{2.093 \text{ J}}$$

3. Quanto calore serve per scaldare **1 kg** di acqua ($c = 4.186 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$) di **50 K**?

Risposta: 209.300 J

Equazione fondamentale della termologia: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$.

$$Q = 4.186 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \cdot 1 \text{ kg} \cdot 50 \text{ K} = \mathbf{209.300 \text{ J}}$$

4. Quanto calore serve per scaldare **0,2 kg** di alluminio ($c = 900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$) di **20 K**?

Risposta: 3.600 J

Equazione fondamentale della termologia: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$.

$$Q = 900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \cdot 0,2 \text{ kg} \cdot 20 \text{ K} = \mathbf{3.600 \text{ J}}$$

5. Quanto calore serve per scaldare **0,5 kg** di alluminio ($c = 900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$) di **5 K**?

Risposta: 2.250 J

Equazione fondamentale della termologia: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$.

$$Q = 900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \cdot 0,5 \text{ kg} \cdot 5 \text{ K} = \mathbf{2.250 \text{ J}}$$

6. Quanto calore serve per scaldare **2 kg** di rame ($c = 390 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$) di **20 K**?

Risposta: 15.600 J

Equazione fondamentale della termologia: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$.

$$Q = 390 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K}) \cdot 2 \text{ kg} \cdot 20 \text{ K} = \mathbf{15.600 \text{ J}}$$

7. Quanto calore serve per scaldare **0,5 kg** di ferro ($c = 450 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$) di **20 K**?

Risposta: 4.500 J

Equazione fondamentale della termologia: $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$.

$$Q = 450 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K}) \cdot 0,5 \text{ kg} \cdot 20 \text{ K} = \mathbf{4.500 \text{ J}}$$

8. Converti **8,372 J** in calorie ($1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$).

Risposta: 2 cal

$1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$, quindi per passare da joule a calorie **divido** per 4,186.

$$8,372 : 4,186 = \mathbf{2 \text{ cal}}$$

9. **2 kg** di ferro ($c = 450 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$) si raffreddano di **50 K** ($\Delta T = -50 \text{ K}$). Quanto vale il calore scambiato?

Risposta: -45.000 J

$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$. Il corpo si raffredda: ΔT è **negativa**, quindi anche Q è negativo (il corpo **cede** calore).

$$Q = 450 \cdot 2 \cdot (-50) = \mathbf{-45.000 \text{ J}}$$

10. Un corpo ha capacità termica **500 J/K**. Quanto calore serve per aumentarne la temperatura di **10 K**?

Risposta: 5.000 J

Da $C = \frac{Q}{\Delta T}$ si ricava $Q = C \cdot \Delta T$.

$$Q = 500 \text{ J/K} \cdot 10 \text{ K} = \mathbf{5.000 \text{ J}}$$

11. 2 kg di rame ($c = 390 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$) si raffreddano di **20 K** ($\Delta T = -20 \text{ K}$). Quanto vale il calore scambiato?

Risposta: -15.600 J

$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$. Il corpo si raffredda: ΔT è **negativa**, quindi anche Q è negativo (il corpo **cede** calore).

$$Q = 390 \cdot 2 \cdot (-20) = \mathbf{-15.600 \text{ J}}$$

12. Un corpo assorbe **10.000 J** e la sua temperatura aumenta di **10 K**. Qual è la sua capacità termica?

Risposta: 1.000 J/K

La capacità termica è il rapporto tra calore scambiato e variazione di temperatura: **$C =$**

$$\frac{Q}{\Delta T}.$$

$$C = \frac{10.000 \text{ J}}{10 \text{ K}} = \mathbf{1.000 \text{ J/K}}$$

Quiz di teoria: risposte

- 1. A** · il joule. La caloria è fuori dal SI.
- 2. B** · 4,186 J. 1 cal = 4,186 J.
- 3. C** · J/(kg·K). La capacità termica invece è in J/K.
- 4. C** · $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$. Combina $Q = C \Delta T$ e $C = cm$.
- 5. A** · negativo. Il corpo cede calore all'ambiente.

Orale: risposte modello

Che cos'è la capacità termica? Scrivi la formula e l'unità.

La capacità termica è il rapporto costante e positivo tra il calore Q assorbito o ceduto da un corpo e la variazione di temperatura: C uguale Q diviso delta T . Si misura in joule su kelvin e dice quanto calore serve per variare di 1 kelvin la temperatura del corpo.

Che cos'è il calore specifico? Come si collega alla capacità termica?

La capacità termica è proporzionale alla massa del corpo: C uguale c per m . La costante c è il calore specifico, una caratteristica della sostanza: si misura in joule su chilogrammo per kelvin e dice quanto calore serve per variare di 1 kelvin la temperatura di 1 chilogrammo di quella sostanza.

Scrivi l'equazione fondamentale della termologia e spiega i segni.

Q uguale $c m \Delta T$. Se la temperatura aumenta ΔT è positivo e anche Q è positivo: il corpo assorbe calore. Se la temperatura diminuisce ΔT è negativo e Q è negativo: il corpo cede calore.

Che cosa dimostrò Joule? Quanto vale la caloria?

Joule dimostrò nel 1843 che lo stesso aumento di temperatura si può ottenere con calore o con lavoro meccanico: sono due modi equivalenti di trasferire energia, energia in transito. Con il mulinello a palette trovò che servono 4.186 joule per innalzare di 1 grado la temperatura di 1 chilogrammo di acqua, quindi 1 caloria vale 4,186 joule.

6 · Calorimetro ed equilibrio termico · Soluzioni

1. In un calorimetro ben isolato una barretta di rame caldo viene immerso nell'acqua. L'acqua assorbe **8.372 J**. Quanto vale il calore Q_2 scambiato dal metallo?

Risposta: -8.372 J

Il calorimetro è isolato: non c'è scambio con l'ambiente e l'energia si conserva. Quindi

$$Q_1 + Q_2 = 0.$$

L'acqua **assorbe** calore ($Q_1 = 8.372 \text{ J} > 0$), il metallo lo **cede** ($Q_2 < 0$):

$$Q_2 = -Q_1 = \mathbf{-8.372 \text{ J}}$$

2. In un calorimetro ben isolato un blocchetto di alluminio caldo viene immerso nell'acqua. L'acqua assorbe **10.000 J**. Quanto vale il calore Q_2 scambiato dal metallo?

Risposta: -10.000 J

Il calorimetro è isolato: non c'è scambio con l'ambiente e l'energia si conserva. Quindi

$$Q_1 + Q_2 = 0.$$

L'acqua **assorbe** calore ($Q_1 = 10.000 \text{ J} > 0$), il metallo lo **cede** ($Q_2 < 0$):

$$Q_2 = -Q_1 = \mathbf{-10.000 \text{ J}}$$

3. Si mescolano **1 kg** di acqua a **15 °C** e **2 kg** di acqua a **90 °C**, senza scambi con l'ambiente. Qual è la temperatura di equilibrio?

Risposta: 65 °C

È la stessa sostanza (stesso c), quindi nella formula c si semplifica:

$$T_e = \frac{c_1 m_1 T_1 + c_2 m_2 T_2}{c_1 m_1 + c_2 m_2} = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2}$$

$$T_e = \frac{1 \cdot 15 + 2 \cdot 90}{1 + 2} = \frac{195}{3} = \mathbf{65\text{ °C}}$$

T_e sta sempre tra T_1 e T_2 : più vicina alla temperatura dell'acqua che ha più massa.

4. Si mescolano **1 kg** di acqua a **10 °C** e **1 kg** di acqua a **70 °C**, senza scambi con l'ambiente. Qual è la temperatura di equilibrio?

Risposta: 40 °C

È la stessa sostanza (stesso c), quindi nella formula c si semplifica:

$$T_e = \frac{c_1 m_1 T_1 + c_2 m_2 T_2}{c_1 m_1 + c_2 m_2} = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2}$$

$$T_e = \frac{1 \cdot 10 + 1 \cdot 70}{1 + 1} = \frac{80}{2} = \mathbf{40\text{ °C}}$$

T_e sta sempre tra T_1 e T_2 : più vicina alla temperatura dell'acqua che ha più massa.

5. In un calorimetro ben isolato un blocchetto di alluminio caldo viene immerso nell'acqua. L'acqua assorbe **1.000 J**. Quanto vale il calore Q_2 scambiato dal metallo?

Risposta: -1.000 J

Il calorimetro è isolato: non c'è scambio con l'ambiente e l'energia si conserva. Quindi

$$Q_1 + Q_2 = 0.$$

L'acqua **assorbe** calore ($Q_1 = 1.000\text{ J} > 0$), il metallo lo **cede** ($Q_2 < 0$):

$$Q_2 = -Q_1 = \mathbf{-1.000\text{ J}}$$

6. In un calorimetro ben isolato un blocchetto di alluminio caldo viene immerso nell'acqua. L'acqua assorbe **4.186 J**. Quanto vale il calore Q_2 scambiato dal metallo?

Risposta: -4.186 J

Il calorimetro è isolato: non c'è scambio con l'ambiente e l'energia si conserva. Quindi

$$Q_1 + Q_2 = 0.$$

L'acqua **assorbe** calore ($Q_1 = 4.186 \text{ J} > 0$), il metallo lo **cede** ($Q_2 < 0$):

$$Q_2 = -Q_1 = \mathbf{-4.186 \text{ J}}$$

7. In un calorimetro ben isolato una barretta di rame caldo viene immerso nell'acqua. L'acqua assorbe **2.000 J**. Quanto vale il calore Q_2 scambiato dal metallo?

Risposta: -2.000 J

Il calorimetro è isolato: non c'è scambio con l'ambiente e l'energia si conserva. Quindi

$$Q_1 + Q_2 = 0.$$

L'acqua **assorbe** calore ($Q_1 = 2.000 \text{ J} > 0$), il metallo lo **cede** ($Q_2 < 0$):

$$Q_2 = -Q_1 = \mathbf{-2.000 \text{ J}}$$

8. In un calorimetro ben isolato una barretta di rame caldo viene immerso nell'acqua. L'acqua assorbe **1.000 J**. Quanto vale il calore Q_2 scambiato dal metallo?

Risposta: -1.000 J

Il calorimetro è isolato: non c'è scambio con l'ambiente e l'energia si conserva. Quindi

$$Q_1 + Q_2 = 0.$$

L'acqua **assorbe** calore ($Q_1 = 1.000 \text{ J} > 0$), il metallo lo **cede** ($Q_2 < 0$):

$$Q_2 = -Q_1 = \mathbf{-1.000 \text{ J}}$$

Quiz di teoria: risposte

1. D · $Q_1 + Q_2 = 0$. Il calore assorbito è uguale a quello ceduto, con segno opposto.

2. A · tra T_1 e T_2 . Il corpo caldo si raffredda e il freddo si scalda.

3. B · capacità termica piccola e buon isolamento. Così scambia poco calore con l'acqua e con l'ambiente.

Orale: risposte modello

Che cos'è un calorimetro e come funziona?

È uno strumento che misura il calore scambiato tra corpi in contatto termico. È un recipiente con acqua, con capacità termica piccola, ben isolato per non scambiare calore con l'ambiente, con un termometro e un agitatore. Quando inserisco un corpo, l'energia si conserva e l'acqua assorbe tutto il calore ceduto dal corpo.

Come si calcola la temperatura di equilibrio di due corpi?

Il calore assorbito dal più freddo è uguale in valore al calore ceduto dal più caldo: $c_1 m_1 (T - T_1)$ più $c_2 m_2 (T - T_2)$ uguale zero. Ne ricavo T e uguale $c_1 m_1 T_1$ più $c_2 m_2 T_2$, tutto diviso $c_1 m_1$ più $c_2 m_2$. La temperatura di equilibrio sta tra le due temperature iniziali.